Лабораторная работа №11

Текстовой редактор emacs

Выполнил: Мвикую Кристиан Кристофер
Группа: НБИБД-02-25
Дата: 22.04.2026
Проверил: _____

Содержание

- Цель работы
- Теоретическая часть
- Ход работы
- Ошибки и их решение
- Выводы
- Ответы на контрольные вопросы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Теоретическая часть

Основные термины Emacs

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки.

Фрейм — соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.

Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения.

Минибуфер — используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

Обозначения клавиш

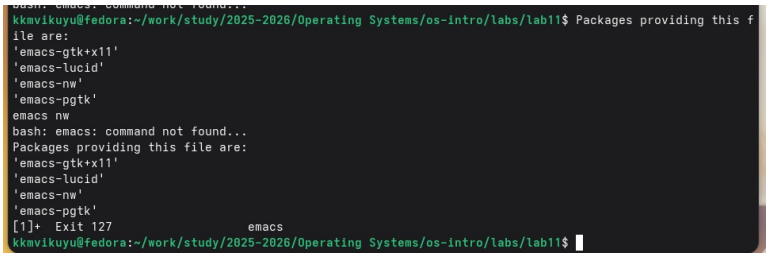
- `C-` — клавиша Ctrl
- `M-` — клавиша Meta (Alt или Esc)
- `S-` — клавиша Shift

Например, `C-x C-c` означает: нажать Ctrl+x, затем Ctrl+c.

Ход работы

1. Установка Emacs

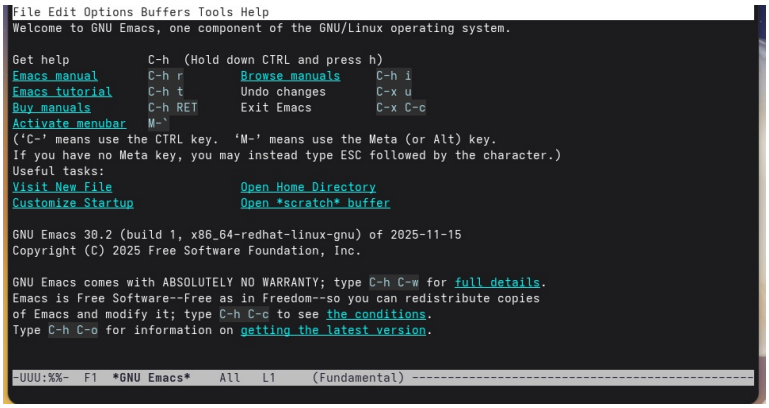
Перед началом работы Emacs не был установлен в системе.



Установка Emacs

Рисунок 1 - Установка Emacs в Fedora

После установки Emacs был успешно запущен.



Запуск Emacs

Рисунок 2 - Приветственный экран GNU Emacs

2. Создание файла lab11.sh

Для создания нового файла была использована команда C-x C-f.

Создание файла lab11.sh

Рисунок 3 - Редактор Emacs с новым файлом

3. Ввод текста

В режиме вставки был введен следующий код:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Ввод текста в Emacs

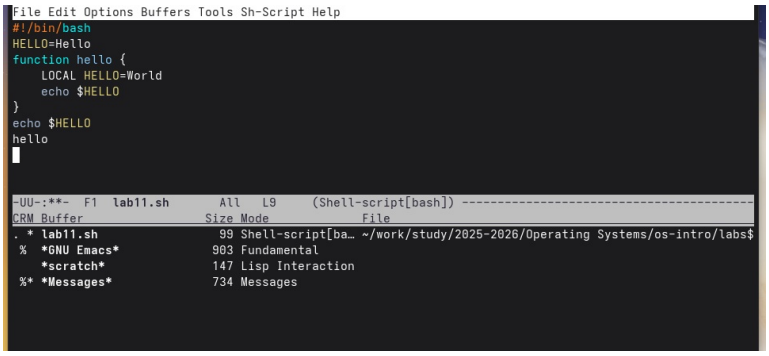
Рисунок 4 - Ввод содержимого файла lab11.sh

Полное содержимое файла

Рисунок 5 - Файл lab11.sh после ввода текста

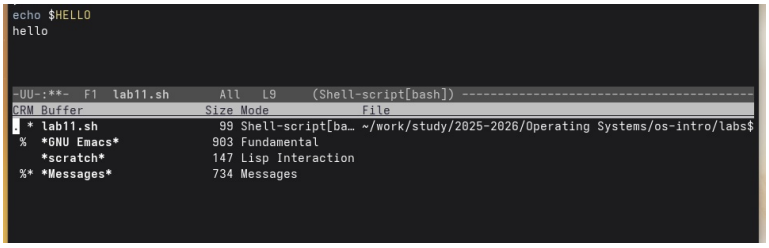
4. Работа с буферами

С помощью команды C-x C-b был выведен список активных буферов.



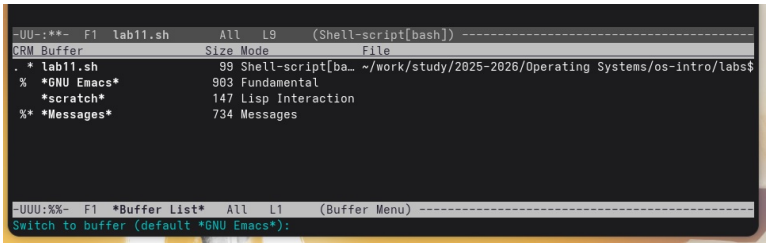
Список буферов

Рисунок 6 - Список открытых буферов в Emacs



Управление буферами

Рисунок 7 - Переключение между буферами

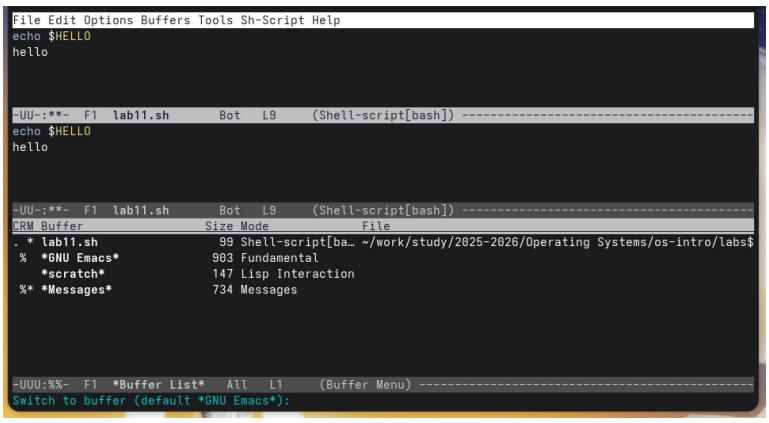


Буферы в Emacs

Рисунок 8 - Работа с несколькими буферами

5. Управление окнами

Было выполнено разделение окна на несколько частей.

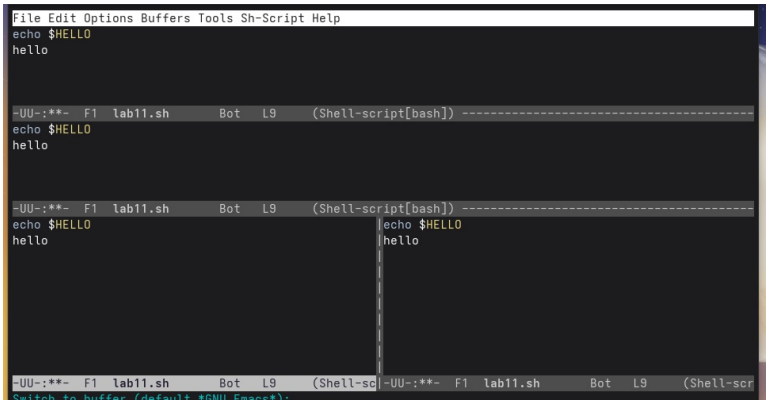


Разделение окон

Рисунок 9 - Разделение окна Emacs

Множественные окна

Рисунок 10 - Четыре окна в Emacs



Окна с разными буферами

Рисунок 11 - Навигация между окнами

6. Работа с текстом

Были выполнены операции копирования, вырезания и вставки текста.

Редактирование текста

Рисунок 12 - Копирование и вставка текста

Операции с текстом

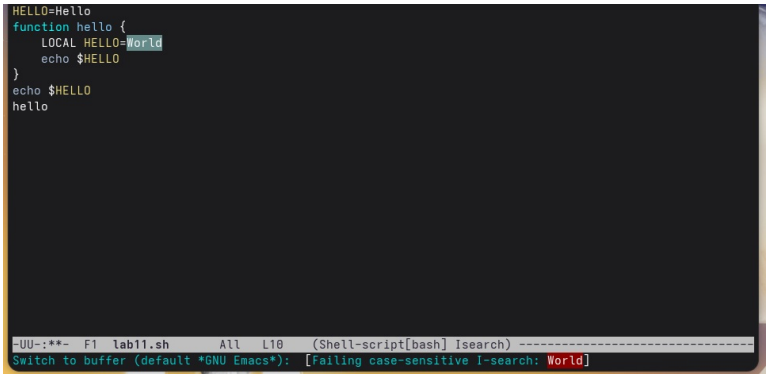
Рисунок 13 - Вырезание и вставка строк

Вставка текста

Рисунок 14 - Вставка скопированного текста

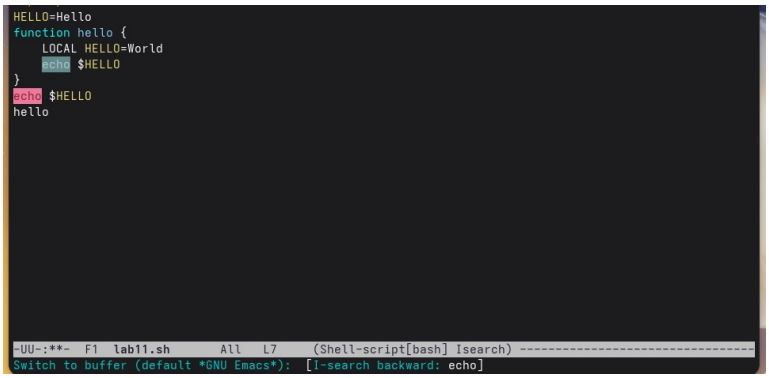
7. Поиск и замена

С помощью C-s был выполнен поиск слова “World”.



Поиск текста

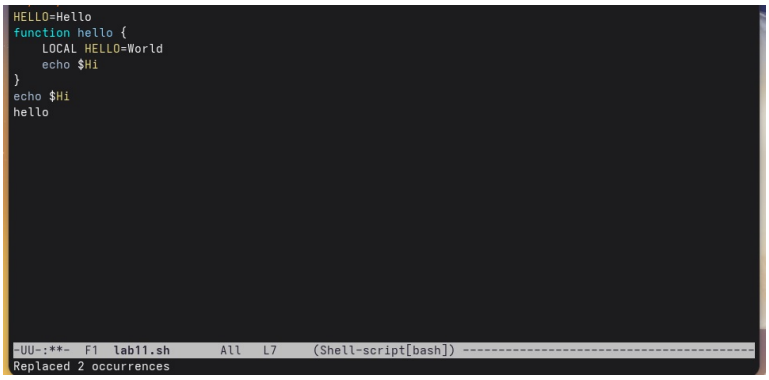
Рисунок 15 - Поиск слова “World” в буфере



Результат поиска

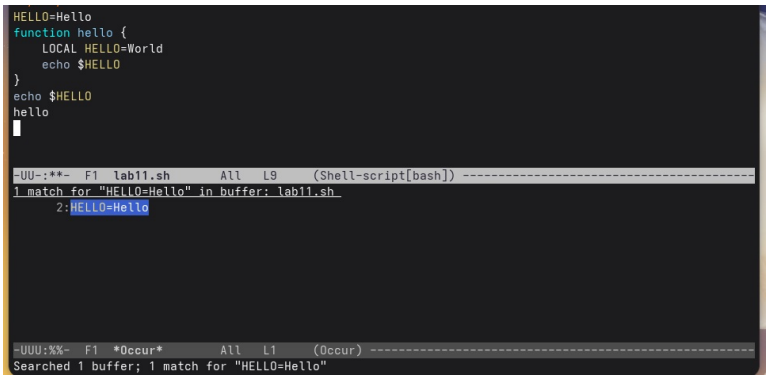
Рисунок 16 - Результат поиска в Emacs

С помощью M-% была выполнена замена “HELLO=Hello” на новое значение.



Замена текста

Рисунок 17 - Замена текста в буфере



Результат замены

Рисунок 18 - Результат выполнения замены

8. Финальное содержимое файла

После всех операций файл lab11.sh содержит следующий код:

```
#!/bin/bash
```

```
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $Hi
}
echo $Hi
hello
```

Ошибки и их решение

№	Ошибка	Причина	Решение
1	bash: emacs: command not found	Emacs не установлен	Установка через sudo dnf install emacs-nw
2	emacs: standard input is not a tty	Установка из терминала	Игнорировать, не влияет на работу
3	I-search не находит слово	Регистрозависимый поиск	Использовать C-s повторно для продолжения
4	C-k не удаляет строку	Курсор не в начале строки	Нажать C-a затем C-k

---

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с редактором Emacs:

Основные команды навигации:

- C-a — начало строки
- C-e — конец строки
- C-p — строка вверх
- C-n — строка вниз
- C-f — символ вперед
- C-b — символ назад
- M-< — начало буфера
- M-> — конец буфера

Команды редактирования:

- C-k — удалить строку
- C-y — вставить
- C-w — вырезать выделенное
- M-w — скопировать выделенное
- C-/ — отменить действие

Команды работы с буферами и окнами:

- C-x C-f — открыть файл
- C-x C-s — сохранить файл
- C-x C-b — список буферов
- C-x b — переключить буфер
- C-x 2 — разделить окно по горизонтали
- C-x 3 — разделить окно по вертикали
- C-x o — переключиться на другое окно
- C-x 0 — закрыть текущее окно
- C-x 1 — закрыть все окна кроме текущего

Команды поиска и замены:

- C-s — поиск вперед
- C-r — поиск назад
- M-% — поиск и замена

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с редактором Emacs освоены и применены на практике.

Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs

Emacs — мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp. Он поддерживает буферы, окна, фреймы и имеет встроенную справочную систему.

2. Какие особенности делают emacs сложным для новичка?

- Множество комбинаций клавиш для запоминания
- Отсутствие привычных комбинаций Ctrl+C, Ctrl+V
- Различия между терминальной и графической версиями
- Требуется время для освоения

3. Своими словами объясните, что такое буфер и окно в терминологии emacs

Буфер — это область памяти, содержащая текст (файл, результат компиляции, справку). **Окно** — это область экрана, которая отображает содержимое буфера.

4. Можно ли открыть 10 буферов в одном окне?

Да, можно. В одном окне может отображаться только один буфер в данный момент, но переключаться между буферами можно с помощью C-x b.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

- *GNU Emacs* — приветственный экран
- *scratch* — черновик для выражений Lisp
- *Messages* — системные сообщения

6. Как ввести комбинацию C-c | и C-c C-|?

- C-c | — Ctrl+c, затем Shift+\
- C-c C-| — Ctrl+c, затем Ctrl+Shift+\

7. Как разделить текущее окно на две части?

- C-x 2 — разделить по горизонтали
- C-x 3 — разделить по вертикали

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

- ~/.emacs — основной файл конфигурации
- ~/.emacs.d/init.el — современный вариант

9. Какую функцию выполняет клавиша |? Можно ли её переназначить?

Клавиша | вставляет символ вертикальной черты. В Emacs можно переназначить любые клавиши через конфигурационный файл.

10. Какой редактор вам показался удобнее — vi или emacs?

Emacs показался удобнее благодаря наличию графического интерфейса, встроенной справки и возможности работы с несколькими буферами одновременно. Однако vi быстрее для простых правок в терминале.

Подпись: _____

Дата сдачи: «» _____ 2026 г.